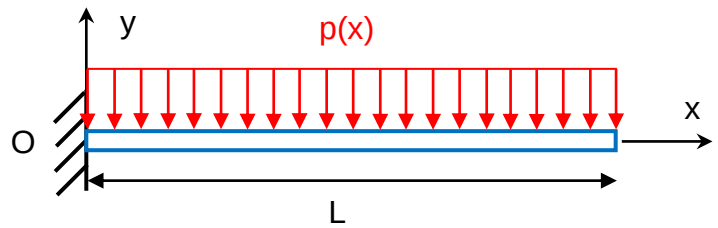


Fléchissement d'une poutre encastree soumise à son propre poids

Bien que **la résistance des matériaux (RDM)** ne soit pas au programme en PSI, nous nous intéresserons ici à la problématique d'une poutre encastree, modélisant par exemple le cas d'un balcon soumis à son propre poids. Ce cas va nous permettre de mettre en évidence, l'intérêt à considérer une action mécanique au niveau locale...

Le modèle retenu est le suivant :

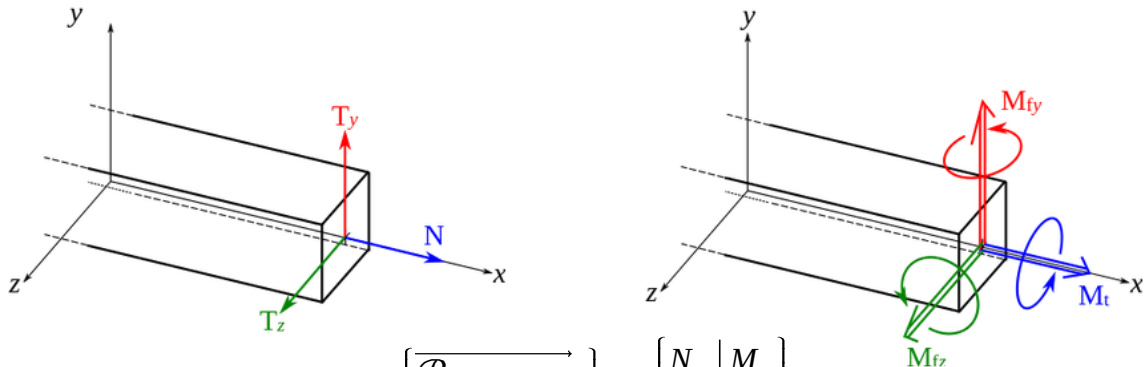
- $p(x) = \rho \cdot S \cdot dx$ est la densité linéique de masse ;
- ρ est la masse volumique de la poutre ;
- S est la section, considérée comme constante ;



On notera par ailleurs x , l'abscisse d'un point courant M que l'on pourra indiquer $M(i)$ pour tout point d'abscisse i , en notant O : le point particulier d'abscisse $x=0$.

Q1 : Donner l'expression du torseur des actions mécaniques des forces de pesanteur sur la poutre exprimé en O .

En RDM, la théorie de **Bernoulli** définit à une abscisse x , un **torseur** dit **de cohésion** permettant d'appréhender les **contraintes** subies par la poutre au niveau de la section de même abscisse. Pour obtenir ce torseur, le principe consiste à couper fictivement la poutre à une abscisse donnée, puis de considérer les actions mécaniques engendrées par la partie de droite sur la partie de gauche comme illustré ci-dessous...



Le torseur de cohésion s'écrit alors : $\mathcal{T}_{cohé} = \left\{ \begin{array}{c} \mathcal{R}_{droite \rightarrow gauche} \\ \mathcal{M}_{x, droite \rightarrow gauche} \end{array} \right\}_x = \left\{ \begin{array}{c|c} N & M_t \\ T_y & M_{fy} \\ T_z & M_{fz} \end{array} \right\}_{x,R}$, avec :

N : **effort normal** ; T_y et T_z : **efforts tranchants** ; M_t : **moment de torsion** ; M_{fy} et M_{fz} : **moments de flexion**.

Dans notre cas (problème plan en flexion pure), le torseur de cohésion se résume à : $\mathcal{T}_{cohé} = \left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & M_{fz} \end{array} \right\}_{x,R}$.

Q2 : Donner les expressions des termes T_y et M_{fz} du torseur de cohésion décrit ci-dessus.

Toujours d'après la théorie de Bernoulli, la déformation prévisible de la poutre est régie par l'équation différentielle :

$$E \cdot I_z \cdot \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = M_{fz} \quad , \text{ avec : } f(x) : \text{déformée en mm ; } E : \text{module d'Young en N/mm}^2 ;$$

$I_z(x)$: **moment quadratique** en mm^4 et M_{fz} le moment fléchissant en mm.

E est une grandeur caractérisant l'élasticité du matériaux et I_z la géométrie par rapport à z de sa section (ici constante). Enfin, on peut noter que dans le cas d'un encastrement, on aura : $f(0) = f'(0) = 0$.

Q3 : Déterminer dans ce cas l'expression de la déformée $f(x)$. Tracer l'allure de sa courbe.

Application : On considère la règle du tableau que l'on tient à une extrémité et on se propose de déterminer la **flèche** (déformation en bout de règle) que cette dernière subit lorsqu'elle est soumise à son propre poids...

Q4 : Calculer la flèche et vérifier sur la règle du tableau. Données : Matériaux polycarbonate avec $\rho = 1,2 \text{ g/cm}^3$ et $E = 2,3 \text{ Gpa}$; forme : section cste, hauteur $h = 4 \text{ mm}$, largeur $b = 5 \text{ cm}$ et longueur $L = 1 \text{ m}$. Moment quadratique : $I_z = bh^3/12$; accélération de pesanteur $g = 9.81 \text{ m/s}^2$;